

MediSystem — Contenerización y Orquestación

1. Levantar los contenedores

Prerrequisitos: Docker Desktop instalado y corriendo, WSL2 activo en Windows.

Paso 1 — Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/loterini0/hospital-microservices.git
cd hospital-microservices
```

Paso 2 — Crear el archivo de variables de entorno

```
cp .env.example .env
```

Editar el .env con las contraseñas deseadas.

Paso 3 — Generar la APP_KEY de Laravel

```
docker compose run --rm gateway php artisan key:generate --show
```

Copiar el resultado (base64:...) y pegarlo en el .env como valor de APP_KEY.

Paso 4 — Levantar todos los contenedores

```
docker compose up --build -d
```

La primera vez tarda entre 5 y 10 minutos mientras descarga las imágenes base y compila. Las siguientes ejecuciones son más rápidas gracias al caché de capas.

Paso 5 — Ejecutar migraciones y datos de prueba

```
docker compose exec gateway php artisan migrate --seed
```

Paso 6 — Verificar que todo esté corriendo

```
docker compose ps
```

Todos los contenedores deben aparecer con estado Up. Si alguno aparece en Restarting, revisar sus logs con:

```
docker compose logs --tail=20 <nombre_servicio>
```

2. Probar los servicios

Frontend

Abrir en el navegador: `http://localhost:5173`

Usuarios de prueba:

Email	Contraseña	Rol
<code>admin@hospital.com</code>	<code>password123</code>	Administrador
<code>doctor@hospital.com</code>	<code>password123</code>	Doctor
<code>paciente@hospital.com</code>	<code>password123</code>	Paciente

Microservicios (desde la terminal)

Todos los microservicios requieren el header `X-Gateway-Secret`. Reemplazar `<GATEWAY_SECRET>` con el valor del `.env`.

```
curl http://localhost:3001/api/users -H "X-Gateway-Secret: <GATEWAY_SECRET>"
curl http://localhost:8001/api/appointments/ -H "X-Gateway-Secret: <GATEWAY_SECRET>"
curl http://localhost:8002/api/records/ -H "X-Gateway-Secret: <GATEWAY_SECRET>"
curl http://localhost:3002/api/notifications -H "X-Gateway-Secret: <GATEWAY_SECRET>"
curl http://localhost:3003/api/medications -H "X-Gateway-Secret: <GATEWAY_SECRET>"
```

Todos deben responder con código HTTP 200.

Puertos de cada servicio

Servicio	URL
Frontend	<code>http://localhost:5173</code>
Gateway (API)	<code>http://localhost:8000</code>
Usuarios	<code>http://localhost:3001</code>
Citas	<code>http://localhost:8001</code>
Historiales	<code>http://localhost:8002</code>
Notificaciones	<code>http://localhost:3002</code>
Medicamentos	<code>http://localhost:3003</code>

3. Comandos

Comando	Descripción
<code>docker compose logs -f <servicio></code>	Ver logs en tiempo real
<code>docker compose restart <servicio></code>	Reiniciar un servicio
<code>docker compose down</code>	Apagar y conservar datos